SU-COOP10

แบบแจ้งโครงร่างรายงานการปฏิบัติงาน

ภารกิจสหกิจศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล

(ผู้ให้ข้อมูล : นักศึกษาร่วมกับพนักงานที่ปรึกษา/พนักงานพี่เลี้ยง)

คำชี้แจง

รายงานถือเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกฝนทักษะการสื่อสาร (Communication Skill) ของนักศึกษา และจัดทำข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับสถานปฏิบัติงาน นักศึกษาจะต้องขอรับคำปรึกษาจากพนักงานที่ปรึกษา/พนักงานพี่เลี้ยง (Job Supervisor) เพื่อกำหนดหัวข้อรายงานที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงความต้องการของสถานปฏิบัติงานเป็นหลัก ตัวอย่างของรายงานได้แก่ ผลงานวิจัยที่เกิดขึ้นระหว่างปฏิบัติงานสหกิจศึกษา รายงานวิชาการที่น่าสนใจ การสรุปข้อมูล หรือสถิติบางประการ การวิเคราะห์และประเมินผลข้อมูล เป็นต้น ทั้งนี้รายงานอาจจะจัดทำเป็นกลุ่มของนักศึกษาสหกิจศึกษามากกว่า 1 คนก็ได้ หากปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการและภายใต้ความรับผิดชอบของพนักงานที่ปรึกษา/พนักงานพี่เลี้ยงเดียวกัน

ในกรณีที่สถานปฏิบัติงานไม่ต้องการรายงานในหัวข้อข้างต้น นักศึกษาจะต้องพิจารณาหัวข้อที่ตนสนใจและหยิบยกมาทำรายงาน โดยปรึกษากับพนักงานที่ปรึกษา/พนักงานพี่เลี้ยงเสียก่อน ตัวอย่างหัวข้อที่จะใช้เขียนรายงาน ได้แก่ รายงานวิชาการที่นักศึกษาสนใจ รายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาที่ได้รับมอบหมาย หรือแผนและวิธีการปฏิบัติงานที่จะทำให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ที่นักศึกษาวางเป้าหมายไว้จากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาครั้งนี้ (Learning Objectives) เมื่อกำหนดหัวข้อได้แล้วให้นักศึกษาจัดทำโครงร่างของเนื้อหารายงานพอสังเขป ตามแบบฟอร์ม Work Term Report Outline ฉบับนี้ ทั้งนี้ให้ปรึกษากับพนักงานที่ปรึกษา/พนักงานพี่เลี้ยงเสียก่อนแล้วจึงส่งกลับมายังอีเมลภารกิจสหกิจศึกษา **ภายใน 3-4 สัปดาห์** แรกของการปฏิบัติงาน

หลังจากที่นักศึกษาจัดส่งโครงร่างรายงาน อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาและอาจารย์นิเทศก์อาจมีข้อเสนอแนะให้นักศึกษาติดตามข้อเสนอแนะและเพื่อมิให้เป็นการเสียเวลา นักศึกษาควรดำเนินการเขียนรายงานตามคำแนะนำ/ข้อเสนอแนะโดยทันที

ชื่อ – นามสกุล (นักศึกษา) นางสาวทอฝัน กองแก้ว รหัสประจำตัว 660710808
ชื่อ – นามสกุล (นักศึกษา) นางสาวอาทิตยา มีจันทร์ รหัสประจำตัว 660710834
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ (ชื่อสถานปฏิบัติงาน) บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่ง Trainee AI & Data Analyst

ขอแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับโครงร่างรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ดังนี้

1. หัวข้อรายงาน (Report Title) อาจจะขอเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติมได้ในภายหลัง

ภาษาไทย พัฒนาระบบ AI และ Decision Support System ในรูปแบบ Web Application

ภาษาอังกฤษ

2.หลักการและเหตุผล/ที่มาของปัญหา

บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) ผู้พัฒนาโครงการที่พักอาศัยในเครือ Kave เป็นผู้ประกอบการที่พักสำหรับนักศึกษาและคนวัยเริ่มทำงาน โดยมีโครงการตั้งอยู่ใกล้มหาวิทยาลัยหลายแห่งทั่วประเทศ ลักษณะของธุรกิจมีความผันผวนตามช่วงเปิด–ปิดภาคการศึกษา ทำให้จำนวนผู้เช่า อัตราการเข้าพัก และความต้องการเช่ามีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

ปัจจุบันการบริหารโครงการยังเผชิญกับความท้าทายสำคัญ ได้แก่ การคาดการณ์การต่อสัญญาของผู้เช่า (Renewal Prediction) การกำหนดราคาค่าเช่าที่เหมาะสม (Rental Price Recommendation) และการวางแผนรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยต่าง ๆ เช่น การจัดโปรโมชั่น การเปลี่ยนแปลงของสภาวะตลาด หรือเหตุการณ์ภายนอก ซึ่งยังอาศัยประสบการณ์ของผู้บริหารเป็นหลัก ทำให้การตัดสินใจอาจไม่สอดคล้องกับข้อมูลที่เกิดขึ้นจริง

โครงการนี้จึงนำข้อมูลจำลอง (Simulated Dataset) ที่อ้างอิงโครงสร้างของข้อมูลจริงมาพัฒนาโมเดล Machine Learning เพื่อทำนายการต่อสัญญาและวิเคราะห์ราคาค่าเช่าที่เหมาะสม พร้อมทั้งพัฒนาระบบ **What-if Simulation** สำหรับจำลองสถานการณ์ทางธุรกิจ โดยศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรสำคัญ เช่น ราคาค่าเช่า โปรโมชั่น สิ่งอำนวยความสะดวก และสภาวะตลาด ว่าจะส่งผลต่อโอกาสในการปล่อยเช่า ระยะเวลาการปล่อยเช่า และรายได้ของโครงการอย่างไร

นำโมเดล AI และผลการวิเคราะห์ What-if Simulation มาพัฒนาเป็นระบบสนับสนุนการตัดสินใจในรูปแบบ Web Application โดยผู้ใช้งานสามารถดูข้อมูล วิเคราะห์ผล และทดลองจำลองสถานการณ์ผ่าน Dashboard ภายในระบบ เพื่อช่วยประเมินแนวทางการบริหารและลดความเสี่ยงในการตัดสินใจ

3.รูปแบบของรายงาน

☑ รายงานวิจัยที่เกิดขึ้นระหว่างปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในหัวข้อที่สนใจ

☐ รายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาตามที่ได้รับมอบหมาย

☐ รายงานรูปแบบอื่นๆ (โปรดระบุ)

4. วัตถุประสงค์ของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาหรือโครงงานที่ได้รับมอบหมาย โดยเขียนระบุเป็นข้อ ๆ (อาจจะขอเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติมได้ในภายหลัง)

1.เพื่อพัฒนาโมเดล Machine Learning สำหรับทำนายแนวโน้มการต่อสัญญาเช่า (Renewal Prediction) ของผู้เช่า โดยใช้ข้อมูลพฤติกรรมผู้เช่าและข้อมูลการเช่า เพื่อช่วยระบุกลุ่มผู้เช่าที่มีความเสี่ยงในการไม่ต่อสัญญา และสนับสนุนการวางแผนรักษาผู้เช่า

2.เพื่อพัฒนาโมเดลแนะนำราคาค่าเช่าที่เหมาะสม (Rental Price Recommendation) โดยวิเคราะห์จากปัจจัยที่เกี่ยวข้อง เช่น ขนาดห้อง ชั้น ระยะห่างจากมหาวิทยาลัย สิ่งอำนวยความสะดวก และสภาวะตลาด เพื่อช่วยกำหนดราคาที่เหมาะสมและเพิ่มประสิทธิภาพในการปล่อยเช่า

3.เพื่อพัฒนาระบบ What-if Simulation สำหรับจำลองสถานการณ์ทางธุรกิจ โดยศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรสำคัญ เช่น ราคาค่าเช่า โปรโมชั่น สิ่งอำนวยความสะดวก และสภาวะตลาด ต่อโอกาสในการปล่อยเช่า ระยะเวลาการปล่อยเช่า และรายได้ของโครงการ

4.เพื่อพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจด้วย AI ในรูปแบบ Web Application โดยบูรณาการผลลัพธ์จากโมเดล Machine Learning และระบบ What-if Simulation เข้ากับ Dashboard และฟังก์ชันการวิเคราะห์ เพื่อให้ผู้บริหารสามารถติดตามข้อมูล ประเมินสถานการณ์ และใช้ข้อเสนอแนะเชิงธุรกิจ (Business Recommendation) ประกอบการตัดสินใจในการบริหารโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5.วิธีการได้มาของข้อมูล/วิธีการเก็บข้อมูล

ข้อมูลที่ใช้เป็นข้อมูลจำลอง (Simulated Data) ที่อ้างอิงโครงสร้างของข้อมูลจริงจากโครงการที่พักในเครือ Kave โดยแบ่งออกเป็นข้อมูลระดับโครงการ (Projects) ข้อมูลห้องพัก (Units) ข้อมูลการประกาศปล่อยเช่า (Listings) ข้อมูลสัญญาเช่า (Leases) และข้อมูลสภาวะตลาดรายสัปดาห์ (Weekly Market) ซึ่งจัดเก็บอยู่ในรูปแบบไฟล์ CSV จำนวน 5 ชุด ได้แก่ projects.csv, units.csv, listings.csv, leases.csv และ weekly_market.csv

ข้อมูลดังกล่าวจะถูกนำมาผ่านกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสำรวจ (Exploratory Data Analysis: EDA) และการคัดเลือกตัวแปรที่เกี่ยวข้อง (Feature Selection) ก่อนนำไปพัฒนาโมเดล Machine Learning

นอกจากนี้ จะนำโมเดลที่พัฒนาแล้วมาประยุกต์ใช้ในการสร้างระบบ What-if Simulation โดยกำหนดสถานการณ์จำลองผ่านการเปลี่ยนแปลงค่าของตัวแปรสำคัญ เช่น ราคาค่าเช่า โปรโมชั่น สิ่งอำนวยความสะดวก หรือสภาวะตลาด เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อผลลัพธ์ของโมเดล และใช้ประกอบการตัดสินใจเชิงธุรกิจ

6.ขั้นตอน/วิธีการดำเนินงาน

ขั้นตอนที่ 1: ศึกษาปัญหาทางธุรกิจและทำความเข้าใจข้อมูล (Business Understanding)
ขั้นตอนที่ 2: วิเคราะห์ข้อมูลเชิงสำรวจ (Exploratory Data Analysis: EDA)
ขั้นตอนที่ 3: คัดเลือกและสร้างตัวแปรสำหรับการวิเคราะห์ (Feature Engineering & Feature Selection)
ขั้นตอนที่ 4: พัฒนาโมเดล Machine Learning สำหรับ Renewal Prediction และ Rental Price Recommendation (Model Development)
ขั้นตอนที่ 5: ประเมินประสิทธิภาพของโมเดล (Model Evaluation)
ขั้นตอนที่ 6: พัฒนาระบบ What-if Simulation และวิเคราะห์สถานการณ์จำลอง (Scenario Analysis)
ขั้นตอนที่ 7: วิเคราะห์ผลลัพธ์และจัดทำข้อเสนอแนะเชิงธุรกิจ (Business Recommendation)
ขั้นตอนที่8: พัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจด้วย AI ในรูปแบบ Web Application โดยบูรณาการโมเดล Machine Learning ระบบ What-if Simulation ผลการวิเคราะห์ และ Dashboard เข้าด้วยกัน พร้อมนำระบบไปใช้งานจริง (Web Application Development & Deployment)

7.การขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลในเล่มรายงาน

☑ อนุญาต

ต้องการให้หลักสูตรจัดทำหนังสือขออนุญาตใช้ข้อมูลและเผยแพร่ข้อมูลหรือไม่ ☐ ต้องการ ☑ ไม่ต้องการ

☐ ไม่อนุญาต

นักศึกษาสามารถเบลอข้อมูลในเล่มรายงานหรือสไลด์นำเสนอได้

(ลงชื่อ).................................(นักศึกษา)
(นางสาวทอฝัน กฒแก้ว)
วันที่ 12 ส.ค 2569

(ลงชื่อ) ชลธิติ ผดุงม่วงทอง (พนักงานที่ปรึกษา)
(นายชลธิติ ผดุงม่วงทอง)
ตำแหน่ง AI & Data Solutions
วันที่ 13 ส.ค. 2569

(ลงชื่อ) อาทิตยา มีจันทร์ (นักศึกษา)
(นางสาวอาทิตยา มีจันทร์)
วันที่ 12 ส.ค 2569

โปรดส่งคืน อีเมลอาจารย์นิเทศก์ในกลุ่มทุกท่านและอีเมลภารกิจสหกิจศึกษา DSSU.COOP@gmail.com (หัวข้ออีเมล : รหัสนักศึกษาตามด้วยส่งแบบฟอร์ม SU-COOP010 /ชื่อไฟล์ : รหัสนักศึกษา_SU-COOP010)
ภายในสัปดาห์ที่ 3 ของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษา